

Informe

INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE



Gabriela Estefany Garcia Martinez

Proyecto intermodular

Fundamentos de Hardware (0371)

Profesor X

Mayo de 2026

Índice

Índice.....	2
Objetivo.....	2
1. Contexto de la empresa.....	2
2. Criterios de selección del hardware.....	3
3. Equipos de usuario.....	3
3.1 Sede Alborada: portátiles empresariales.....	3
3.2 Sede El Santuario: torres ATX y workstations.....	5
4. Periféricos y configuración de puesto de trabajo.....	6
5. Servidores necesarios.....	8
6. Infraestructura de red y cableado.....	10
7. Presupuesto aproximado y rentabilidad.....	11
8. Mejoras y posibles añadidos.....	12
8.1 Dispositivos móviles empresariales.....	13
8.2 Seguridad física e IoT.....	13
8.3 Otras mejoras tecnológicas.....	14
9. Conclusión final.....	16

Objetivo

Este apartado tiene el objetivo de definir una propuesta de infraestructura hardware adaptada a la empresa que he creado, Aeterna Amancay, considerando sus dos sedes operativas y sus necesidades funcionales. La propuesta busca equilibrar rendimiento, coste, seguridad y capacidad de crecimiento, alineándose con un entorno profesional real y con los requisitos del proyecto.

1. Contexto de la empresa

Aeterna Amancay es una empresa aeroespacial con una estructura distribuida en dos sedes principales. La sede de Alborada, en Madrid, reúne las áreas administrativas, de dirección, marketing, ventas y diseño. Por su parte, El Santuario concentra la parte técnica y operativa: ingeniería, desarrollo, control de misión, laboratorio e infraestructura de soporte.

No todas las áreas tienen las mismas necesidades, por lo que la infraestructura debe adaptarse al tipo de trabajo de cada puesto. En la parte administrativa interesa la movilidad, la comodidad y la eficiencia en tareas de oficina. En cambio, en la sede técnica hacen falta equipos con mayor potencia gráfica y de procesamiento para soportar simulación, diseño 3D, análisis de datos y operaciones pesadas.

2. Criterios de selección del hardware

La selección de hardware lo hice valorando cuatro factores principales, compatibilidad con el tamaño de la empresa, seguridad de la infraestructura, rendimiento adecuado para cada perfil y posibilidad de ampliación futura.

Criterio	Aplicación en el proyecto	Impacto en la decisión
Compatibilidad con el número de usuarios	25 usuarios en Alborada y 50 en El Santuario	Me obliga a dimensionar correctamente el número de equipos
Seguridad y gestión	Uso de Windows 11 Pro, Windows Server y Ubuntu Server	Facilita dominio, permisos, copias y administración remota
Rentabilidad	No sobredimensionar equipos donde no hace falta	Se reservan los equipos más caros para puestos de mas importancia
Escalabilidad	RAM ampliable, SSD NVMe y red de 10 Gb	Permite crecer sin renovar toda la infraestructura

3. Equipos de usuario

3.1 Sede Alborada: portátiles empresariales

En la sede de Alborada el trabajo es principalmente de oficina, coordinación, comunicación, gestión comercial y diseño. En esta sede el portátil es más rentable que una torre porque reduce el espacio ocupado, permite movilidad entre reuniones y facilita el teletrabajo o el trabajo híbrido.

Además, en muchos puestos no se trabaja únicamente con la pantalla del portátil. Lo más eficiente es acompañarlo con una pantalla externa, de manera que el trabajador tenga un área de trabajo doble, punto que retomaré más adelante. Los equipos que elegí son:

Perfil de uso	Equipo recomendado	Precio aproximado	Justificación
Estándar	<u>HP ProBook 465 G11, Ryzen 5 7535U, 16GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 Pro</u>	729 €	Buen equilibrio entre precio, autonomía y soporte empresarial
“Premium”	<u>Portátil HP ProBook 4 G1a 14" AMD Ryzen 7 250 32GB RAM 1TB SSD Gráficos Radeon 780M Windows 11 Pro</u>	1.210 €	Más calidad de construcción y mejor perfil para puestos de dirección o movilidad intensa



HP ProBook 465 G11:

- **Procesador:** AMD Ryzen 5 7535U (6 núcleos, frecuencia hasta 4.5GHz)
- **Memoria RAM:** 16 GB de RAM DDR5 4800MHz (1x16GB) MAX 32 GB
- **Almacenamiento:** 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe
- **Controlador gráfico:** Integrada AMD Radeon 660M
- **Conectividad:** Intel Wi-Fi 6E + BT 5.3
- **Webcam:** Si 5mp
- **Micrófono:** Si

Portátil HP ProBook 4 G1a:

- **Procesador:** AMD Ryzen 7 250, 8 núcleos, 16 hilos, turbo hasta 5,1 GHz, 16 MB caché L3
- **NPU:** AMD Ryzen AI, hasta 16 TOPs
- **Memoria RAM:** 32 GB DDR5-SDRAM (2 x 16 GB, SO-DIMM, 5600 MHz)
- **Almacenamiento:** SSD NVMe PCIe, 1 TB
- **Controlador gráfico:** AMD Radeon 780M integrada
- **Conectividad:** Wi-Fi 6E (2x2), Bluetooth 5.3, LAN 10/100/1000 Mbps
- **Webcam:** Frontal 5 MP, IR para autenticación Windows Hello
- **Audio :** 2 altavoces integrados, 2 micrófonos



Para Alborada, la elección es usar el HP ProBook 465 G11 en la mayoría de puestos. Solo en perfiles directivos o de mayor exigencia se justificaría una gama superior como ProBook 4a. A este equipo se le debe añadir un monitor externo de 24 o 27 pulgadas, especialmente en administración, marketing y diseño.

3.2 Sede El Santuario: torres ATX y workstations

El Santuario concentra la parte más técnica de la empresa, por lo que aquí la prioridad no es la movilidad sino la potencia, la refrigeración y la facilidad de ampliación. En este entorno la torre ATX resulta más eficiente que un portátil porque permite montar más RAM, discos más rápidos, mejores tarjetas gráficas y una refrigeración superior.

Perfil de puesto	Equipo recomendado	Precio aproximado	Motivo
Puesto estándar	<u>PcCom Work Intel Core i5-12400 / 32GB / 1TB SSD V2 / Windows 11 Pro</u>	~800 €	Muy buena relación rendimiento/precio para puestos fijos
Ingeniería / CAD / simulación	<u>PcCom Imperial AMD Ryzen 7 5800X / 32GB / 2TB M.2 SSD / RTX 5070 / Windows 11 Home</u>	~1600 €	Más potencia para software técnico, modelado y simulación

PcCom Work:

- **Procesador:** Intel Core i5-12400 2.5 GHz
- **Placa base :** MSI PRO H610M-E DDR4
- **Disco duro:** Kioxia Exceria Basic 1TB SSD M.2 NVMe 7200MB/s PCIe Gen4x4 QLC
- **Memoria RAM:** Forgeon Cyclone PLUS V2 DDR4 3200 MHz 32GB 2x16GB CL16 Negra
- **Controlador gráfico:** Gráficos Intel® UHD Graphics 730
- **Conectividad:** TP-LINK TL-WN881ND 300Mbps 11n Wireless PCI Express Ver 2.0
- **Audio :** integrado
- **Caja:** Alurin Work Torre ATX Negra + Fuente de Alimentación 500W



PcCom Imperial:



- **Procesador:** AMD Ryzen 7 5800X 3.8GHz
- **Placa base :** ASUS PRIME B550M-A/CSM
- **Disco duro:** Kioxia Enterprise XG7-P 2TB Disco SSD 6300MB/s M.2 PCIe 4.0 Gen4
- **Memoria RAM:** Forgeon Cyclone PLUS V2 DDR4 3200 MHz 32GB 2x16GB CL16 Negra
- **Controlador gráfico:** MSI GeForce RTX 5070 SHADOW 2X OC 12 GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4
- **Refrigeración CPU :** Tempest Aura 240 Kit Refrigeración Líquida 240 mm Negra
- **Audio :** integrado
- **Caja:** MSI MAG FORGE 121A AIRFLOW ARGB Semi Torre ATX Cristal Templado USB 3.0 Negra, fuente Tempest Pulse PSU 650W ATX 3.1

En este caso la distribución más razonable sería combinar equipos estándar para los puestos generales y reservar las workstations más potentes para ingeniería, I+D y simulación. Eso evita gastar demasiado en puestos que no necesitan tanta potencia.

4. Periféricos y configuración de puesto de trabajo

Los periféricos son un elemento clave dentro del puesto de trabajo, ya que influyen directamente en la productividad, la precisión y la comodidad del usuario. En Aeterna Amancay se propone una base común de periféricos para todos los empleados, complementada con dispositivos específicos en los departamentos técnicos donde se requiere mayor precisión, como diseño o ingeniería.

Tipo de periférico	Modelo recomendado	Uso principal	Imagen	Precio aprox.
Monitor	Dell P2422H (24")	Todos los puestos		15 €
Teclado	Teclado Kensington KB100 EQ	Todos los puestos		120 €
Ratón	Hama MC-200	Todos los puestos		8,25 €
Docking station	HP USB-C Dock G5	Portátiles (Alborada)		~80 €

Webcam	Logitech C920	Comunicación		~70 €
Auriculares	Logitech G321	Comunicación		~55 €
Tableta gráfica	Wacom Intuos M	Diseño / modelado 3D		~110 €
Ratón 3D	3Dconnexion SpaceMouse Compact	Ingeniería / CAD		190 €

5. Servidores necesarios

La infraestructura de Aeterna Amancay necesita una base de servicios centralizada y segura. La idea no es comprar cinco máquinas, sino repartir bien las funciones para que

Servidor	Sistema operativo	Función principal	Hardware sugerido	Precio aproximado
S1	Windows Server 2022	Directorio activo, DNS y DHCP principal	Dell PowerEdge T360	3595,02€
S2	Windows Server 2022	Segundo controlador de dominio y respaldo de red	Dell PowerEdge T360	3595,02€
S3	Ubuntu Server + PostgreSQL	Base de datos operativa de inventario, misiones y telemetría	Dell PowerEdge T360	3595,02€
S4	Ubuntu Server	Ficheros, copias de seguridad y servicios internos	HPE ProLiant MicroServer Gen11	2145,67€
S5	Ubuntu Server	Bastión, monitorización y acceso endurecido	HPE ProLiant MicroServer Gen11	2145,67€

Dell PowerEdge T360:

- **Procesador:** Intel Xeon 6333P, 6 núcleos, 12 hilos, 3,1 GHz (5,2 GHz Turbo)
- **Placa base :** MSI PRO H610M-E DDR4
- **Almacenamiento:** SSD SATA III 480 GB 2,5", hot-plug, hasta 8 unidades
- **Memoria RAM:** 32 GB DDR5-SDRAM ECC, 1 x 32 GB, hasta 128 GB, 4 ranuras UDIMM
- **Controlador gráfico:** Soporta GPU, acelerador hasta 60 W
- **Fuentes de alimentación :** 1 x 700 W, 80 PLUS Titanium
- **Controlador LAN :** Broadcom 5720, 2 puertos RJ-45 Gigabit Ethernet
- **Puertos :** USB 2.0 x3, USB 3.2 Gen 1 x4, VGA x1, Serial x1





HPE ProLiant MicroServer Gen11:

- **Procesador:** Intel® Pentium® G7400 3,7 GHz
- **Placa base :** MSI PRO H610M-E DDR4
- **Almacenamiento:** 16 TB HDD SATA III RAID: 0, 1, 5, 10
- **Memoria RAM:** 16 GB DDR5-SDRAM 4x DIMM 4400 MHz 1 x 16 GB
- **Controlador gráfico:** Intel UHD Graphics 710
- **Fuentes de alimentación :** 1 x 700 W, 80 PLUS Titanium
- **Puertos :** A USB 3.2 Gen 1 x4, A USB 3.2 Gen 2 x2, VGA x 1, DisplayPorts x1.

Cada servidor tiene un papel claro. Así se mejora la administración, la seguridad y la continuidad del servicio. Esta distribución es bastante lógica porque reserva la mayor potencia para los servicios más críticos, como directorio y base de datos, mientras que otras funciones como backups o el bastión pueden funcionar perfectamente en hardware más compacto. Además, en un entorno real, varios de estos roles podrían virtualizarse sobre menos máquinas físicas, reduciendo costes y facilitando el mantenimiento.

6. Infraestructura de red y cableado

La infraestructura de red es un elemento fundamental en Aeterna Amancay, ya que debe garantizar conectividad estable, segura y de alto rendimiento entre ambas sedes y todos los dispositivos. Se propone una solución basada en equipamiento empresarial y cableado preparado para 10 Gb, permitiendo crecimiento futuro sin necesidad de rediseño.

Tipo	Modelo	Uso principal	Justificación	Precio aprox.
Switch core 	Cisco Catalyst C9300L-24T-4X-E	Núcleo de red / distribución	Permite gestión de VLANs, routing y enlaces de 10 Gb	2.100 €
Punto de acceso (AP) 	Cisco Business 240AC	Red WiFi empresarial	Soporte WPA3 y cobertura estable en oficinas	260 €
Cableado horizontal 	Cat6A (U/FTP o F/UTP)	Puestos de usuario	Soporta 10 Gb hasta 100 m, estándar actual	0,50 €/m

7. Presupuesto aproximado y rentabilidad

El presupuesto total estimado para la infraestructura inicial de Aeterna Amancay está entre los 120.000 € y 125.000 €. A continuación, detallo la distribución de costes basada en los 75 puestos de trabajo y la infraestructura central:

Concepto	Cantidad / Modelo	Precio Unitario	Subtotal (aprox.)
Equipos Alborada (25)	20x HP ProBook 465 / 5x ProBook 4 Premium	729 € / 1.210 €	20.630 €
Equipos Santuario (50)	35x PcCom Work / 15x PcCom Imperial	800 € / 1.600 €	52.000 €
Servidores (5)	3x Dell T360 / 2x HPE MicroServer	Variado	15.076 €
Periféricos básicos	75x Monitores, teclados y ratones	~143 € / set	10.743 €
Periféricos técnicos	Tabletas gráficas, SpaceMouse, Webcams	Variado	~4.500 €
Infraestructura Red	Switches Core, APs y Cableado Cat6A	Variado	~10.000 €
Seguridad Física (IoT)	Cámaras, alarmas y control de acceso	Variado	~2.500 €
TOTAL ESTIMADO:			~115.449 €

8. Mejoras y posibles añadidos

Además de la infraestructura base, existen soluciones adicionales que permiten mejorar la seguridad, la movilidad y la eficiencia operativa de la empresa. Estas mejoras no son obligatorias en una primera fase, pero sí altamente recomendables en un entorno profesional como Aeterna Amancay.

8.1 Dispositivos móviles empresariales

La asignación de un dispositivo móvil corporativo por empleado permite mejorar la comunicación interna y facilitar el acceso seguro a los recursos de la empresa desde cualquier ubicación. Estos dispositivos deben estar gestionados de forma centralizada para garantizar la seguridad.

Tipo	Modelo	Uso principal	Justificación	Precio aprox.
Smartphone corporativo	Samsung Galaxy A54 (Enterprise Edition)	Comunicación y acceso remoto	Buen equilibrio entre coste, seguridad y soporte empresarial	350 €
Plataforma MDM	Microsoft Intune	Gestión de dispositivos	Control centralizado, políticas de seguridad y borrado remoto	Incluido en licencias Microsoft 365

8.2 Seguridad física e IoT

La seguridad física complementa la seguridad lógica del sistema. En una empresa con infraestructura crítica, es necesario controlar accesos, monitorizar instalaciones y detectar posibles intrusiones.

Tipo	Modelo recomendado	Uso principal	Justificación	Precio aprox.
Cámara IP	Hikvision DS-2CD2143G2-I	Videovigilancia	Supervisión continua de zonas sensibles	120 €
Sensor de movimiento	Aqara Motion Sensor P1	Detección de presencia	Permite alertas automáticas	25 €
Control de acceso	ZKTeco K40	Acceso por tarjeta o biometría	Restricción de entrada a zonas críticas	150 €
Sistema de alarma	Ajax StarterKit	Seguridad perimetral	Integración con red y avisos en tiempo real	300 €

8.3 Otras mejoras tecnológicas

Existen además mejoras a nivel de infraestructura que permiten optimizar el funcionamiento del sistema y facilitar su gestión a largo plazo.

Área	Tecnología	Uso principal	Justificación	Precio aprox.
Virtualización	Proxmox / VMware ESXi	Consolidación de servidores	Reduce hardware físico y mejora gestión	Bajo / licencias según caso
Cloud híbrido	AWS / Azure	Backup y escalabilidad	Permite replicación y alta disponibilidad	Variable según uso
Monitorización	Zabbix / PRTG	Supervisión de sistemas	Detecta fallos y mejora mantenimiento	Bajo / versiones gratuitas disponibles
Automatización	Ansible / scripts PowerShell	Despliegue de sistemas	Reduce errores y tiempo de configuración	Bajo

9. Conclusión final

Como cierre de este informe, creo que la infraestructura que he diseñado para **Aeterna Amancay** es el equilibrio entre potencia y presupuesto. No se ha buscado comprar lo más caro porque sí, sino lo que de verdad hace falta, en la sede de **Alborada** he priorizado que los trabajadores tengan libertad con los portátiles, mientras que en **El Santuario** he ido a por torres potentes que aguanten el trabajo duro de ingeniería.

Tener cinco servidores y una red de 10 Gb asegura que la empresa no se quede "colgada" ni lenta cuando se manejen muchos datos. Aunque la inversión inicial de unos 120.000 € pueda parecer alta, es una base súper sólida que va a durar años sin dar problemas. En resumen, con este equipo la empresa está totalmente preparada para despegar y crecer sin tener que estar cambiando el hardware a los dos meses. Es una solución realista, moderna y, sobre todo, pensada para que todo funcione como un reloj desde el primer día.